ÉTUDE COMPARATIVE DES TECHNIQUES DE DATA MODELING

by Traoré Ismael

Critères	Star Schema	Snowflak	Data Vault 2.0	Galaxy Schema	Anchor Modeling
Structure	Simple, en étoile : une table de faits reliée à plusieurs dimensions	Hiérarchique : les dimensions sont normalisées (en plusieurs tables)	Composée de Hubs, Links et Satellites (3 types de tables)	Réseau de plusieurs stars partageant certaines dimensions	Tables ultra-simplifiées (attributs comme ancres et satellites séparés)
Simplicité de lecture	Très lisible, intuitive	Moins lisible à cause des jointures multiples	Complexe à comprendre au départ	Moins lisible si le modèle est très connecté	Complexe, peu lisible pour les utilisateurs non techniques
Performance des requêtes	Rapide (moins de jointures)	Moins performante (plus de jointures)	Moins rapide mais très flexible	Moyenne à bonne selon le nombre de jointures	Bonne performance pour grands volumes, mais nécessite optimisation
Modifications dans les données	Difficile à faire évoluer	Plus facile grâce à la normalisation	Très facile à faire évoluer (ajout de colonnes sans impact)	Facilité moyenne, dépend de la complexité du réseau	Très facile et flexible grâce à la modularité
Redondance	Redondance élevée possible	Redondance faible	Optimisé contre la redondance	Variable selon le design	Très faible, modèle ultra normalisé

Utilisation typique	**Tableaux de bord, reporting rapide**	**Reporting hiérarchique (ex. géographie, organisation)**	**Environnements de Big Data, gouvernance, audit**	**Modèles analytiques complexes multi-sujets**	**Systèmes avec changements fréquents, historisation évoluée**
Cas d'usage	**Power BI, Tableau, Excel**	**SAP BW, Oracle BI**	**Entreprises data-driven, entrepôts de données modernes**	**Power BI multi-tables, Snowflake, DWH partagé**	**Environnements dynamiques, audit, big data, gestion de version**
Maintenance	**Moyenne**	**Moyenne à élevée**	**Plus lourde au départ, mais très scalable**	**Moyenne à élevée**	**Exige expertise, mais maintenance évolutive simple**

Chaque technique de modélisation répond à des besoins spécifiques :

Le Star Schema est idéal pour des besoins simples et des tableaux de bord rapides. Il est très utilisé dans les outils de BI comme Power BI et Excel grâce à sa lisibilité et sa rapidité.

Le Snowflake offre une meilleure organisation et moins de redondance, mais au prix de performances moindres et de plus de complexité.

Data Vault 2.0 se distingue par sa flexibilité, son évolutivité et sa robustesse dans des environnements data-driven modernes, bien qu'il nécessite une expertise plus avancée.

Le Galaxy Schema et l'Anchor Modeling sont conçus pour des environnements complexes et évolutifs. Le premier est adapté aux analyses multi-processus métier, tandis que le second offre une ultra-normalisation idéale pour les systèmes très dynamiques. Toutefois, tous deux exigent une bonne maîtrise technique pour être maintenus efficacement et restent peu accessibles aux utilisateurs non experts.

by Traoré Ismael